TD 09: Polymorphisme à la ML

On rappelle la syntaxe et le système de types.

SCHÉMA DE TYPE

$\sigma ::=$	τ		(type)
	$\forall\alpha_1.\ldots.\forall\alpha_n.\tau$		(schéma de type)

TYPE

$\tau ::=$	α	(variable de type)
	num	(type des nombres)
	$\tau_1 \to \tau_2$	(type des fonctions)

EXPRESSION

$e ::=$	x	(variable)
	$x[\tau]$	(variable polymorphe)
	n	(nombre littéral)
	$e_1 + e_2$	(addition)
	$e_1\ e_2$	(application)
	$\texttt{fun}\ (x{:}\tau) \Rightarrow e$	(abstraction)
	$\texttt{let}\ x : \tau = e_1\ \texttt{in}\ e_2$	(définition)

Priorités :

(définition) < (addition) < (application)

(abstraction) < (addition) < (application)

Associativité à gauche :
addition, application

Associativité à droite :
type des fonctions

Lieurs :
définition : x dans e_2

abstraction : x dans e

Un environnement de typage Γ associe un schéma de types à une variable. La relation d'instance $\sigma \leq \tau$ est définie de la manière suivante :

$$\frac{}{\tau \leq \tau} \qquad \frac{\sigma \leq \tau}{\forall\alpha.\sigma \leq \tau\{\tau'/\alpha\}}$$

L'opération $\text{gen}_\Gamma(\tau)$ généralise les variables de τ (jusqu'à la question 6).

$$\text{NUM}\ \frac{}{\Gamma \vdash n : \text{num}} \qquad \text{VAR}\ \frac{}{\Gamma, x:\tau \vdash x : \tau} \qquad \text{POLYVAR}\ \frac{\sigma \leq \tau}{\Gamma, x:\sigma \vdash x[\tau] : \tau} \qquad \text{ADD}\ \frac{\Gamma \vdash e_1 : \text{num} \qquad \Gamma \vdash e_2 : \text{num}}{\Gamma \vdash e_1 + e_2 : \text{num}}$$

$$\text{FUN}\ \frac{\Gamma, x:\tau_1 \vdash e : \tau_2}{\Gamma \vdash \texttt{fun}\ (x{:}\tau_1) \Rightarrow e : \tau_1 \to \tau_2} \qquad \text{APP}\ \frac{\Gamma \vdash e_1 : \tau_1 \to \tau_2 \qquad \Gamma \vdash e_2 : \tau_1}{\Gamma \vdash e_1\ e_2 : \tau_2} \qquad \text{LET}\ \frac{\Gamma \vdash e_1 : \tau_1 \qquad \Gamma, x : \text{gen}_\Gamma(\tau_1) \vdash e_2 : \tau_2}{\Gamma \vdash \texttt{let}\ x : \tau_1 = e_1\ \texttt{in}\ e_2 : \tau_2}$$

Question 1 – La définition de schéma de types n'est pas formelle : elle utilise "... ". Donner une définition formelle (sans "... ") des schémas de types.

Question 2 – Parmi les relations d'instance suivantes, indiquer lesquelles sont correctes.

1. $\text{num} \leq \text{num}$
2. $\forall\alpha.\alpha \leq \text{num} \to \text{num}$
3. $\forall\alpha\beta.\alpha \to \beta \to \beta \leq (\text{num} \to \text{num}) \to \text{num} \to \text{num}$
4. $\forall\beta.\alpha \to \beta \leq (\text{num} \to \text{num}) \to \text{num}$
5. $\forall\alpha.\alpha \to \alpha \leq (\forall\beta.\beta \to \beta) \to (\forall\beta.\beta \to \beta)$

Question 3 – Parmi les expressions suivantes, indiquer celles qui sont typables et compléter les annotations de types.

1. $\texttt{fun}\ (f{:}?) \Rightarrow \texttt{fun}\ (g{:}?) \Rightarrow g\ (f\ 3)\ (f\ 12)$
2. $(\texttt{fun}\ (f{:}?) \Rightarrow f\ f)\ (\texttt{fun}\ (x{:}?) \Rightarrow x\ x)$
3. $\texttt{let}\ \texttt{comp}{:}? = \texttt{fun}\ (f{:}?) \Rightarrow \texttt{fun}\ (g{:}?) \Rightarrow \texttt{fun}\ (x{:}?) \Rightarrow f\ (g\ x)\ \texttt{in}\ \texttt{comp}[?]\ (\texttt{fun}\ (x{:}?) \Rightarrow x{+}1)\ (\texttt{fun}\ (y{:}?) \Rightarrow y)\ 12$
4. $(\texttt{fun}\ (f{:}?) \Rightarrow (f\ 3)\ (f\ 12))\ (\texttt{fun}\ (x{:}?) \Rightarrow \texttt{fun}\ (y{:}?) \Rightarrow y)$
5. $\texttt{let}\ \texttt{f}{:}? = \texttt{fun}\ (x{:}?) \Rightarrow \texttt{fun}\ (y{:}?) \Rightarrow y\ \texttt{in}\ (f[?]\ 3)\ (f[?]\ 12)$

Question 4 – Parmi les constructions vues depuis le début du module, laquelle peut être typée avec le schéma $\forall\alpha.\alpha$?

Le but des questions suivantes est de montrer que l'opération $\text{gen}_\Gamma(\tau)$ utilisée jusqu'ici n'est pas correcte.

Question 5 – Montrer que le jugement suivant est dérivable. En quoi est-ce problématique ?

$$\begin{aligned}\texttt{incr} : \text{num} \to \text{num} \vdash \texttt{let}\ f : \alpha \to \alpha = \texttt{fun}\ (x{:}\alpha)\ \Rightarrow\ & \\ & \texttt{let}\ g : (\alpha \to \beta) \to \beta = \texttt{fun}\ (y{:}\alpha \to \beta)\ \Rightarrow\ y\ x\ \texttt{in} \\ & g[(\text{num} \to \text{num}) \to \text{num}]\ \texttt{incr} \\ \texttt{in}\ f[\text{bool} \to \text{bool}]\ \texttt{true} : \text{bool} &\end{aligned}$$

Une manière de régler le problème est de ne généraliser que les variables de types défini dans le `let` courant, et pas celles introduites par d'éventuels `let` englobants : $\text{gen}_\Gamma(\tau)$ généralise les variables de τ, sauf celles qui apparaissent libres dans Γ.

Question 6 – Vérifier qu'avec cette modification, le jugement précédent n'est plus dérivable.